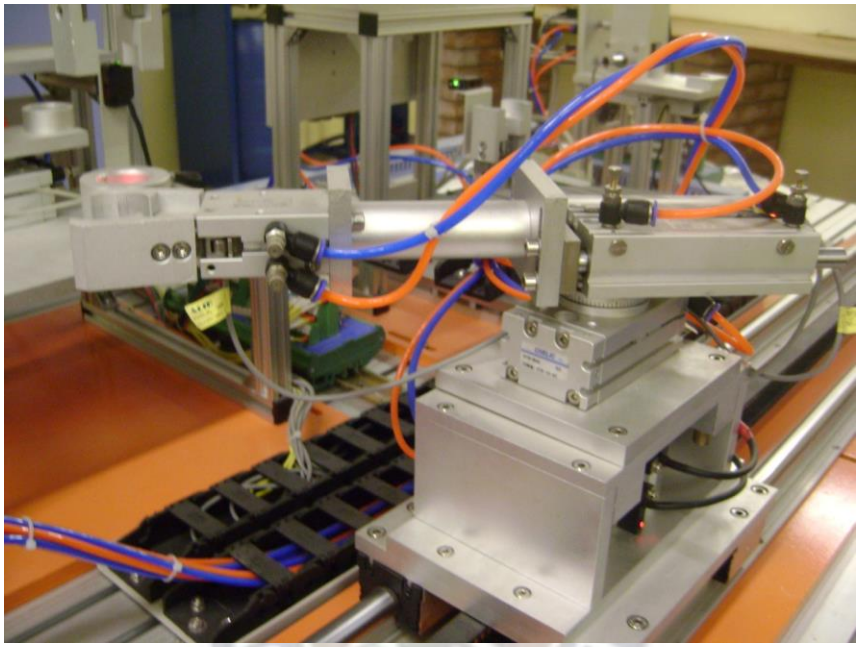
CONTROL DE LA UNIDAD DE TRASPORTE CON EL PLC

Miraflores. Av. Saavedra Edificio Girasoles #625 Local 3
La Paz - Bolivia
Teléfonos: 2241032 Fax: 2241032
Cel. 73013730 – 73078045 - 73086116
www.ind-sol.com
E-mail : info@ind-sol.com

CONTROL DE LA UNIDAD DE TRASPORTE CON EL PLC

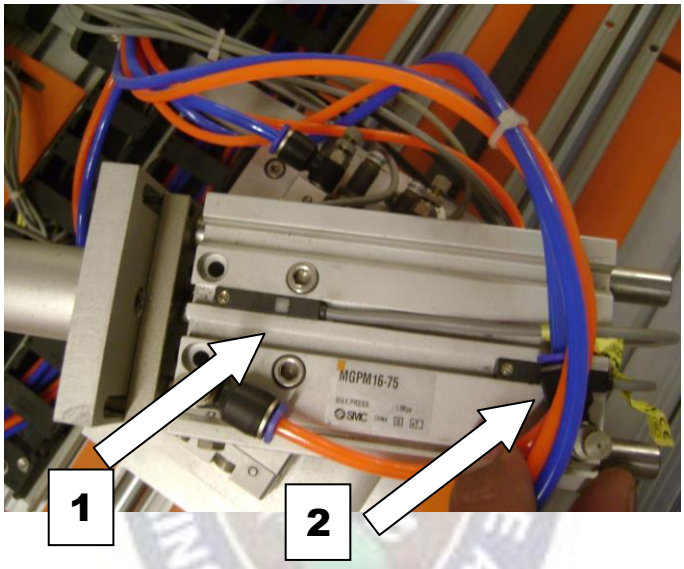
Robot in Delivery Unit



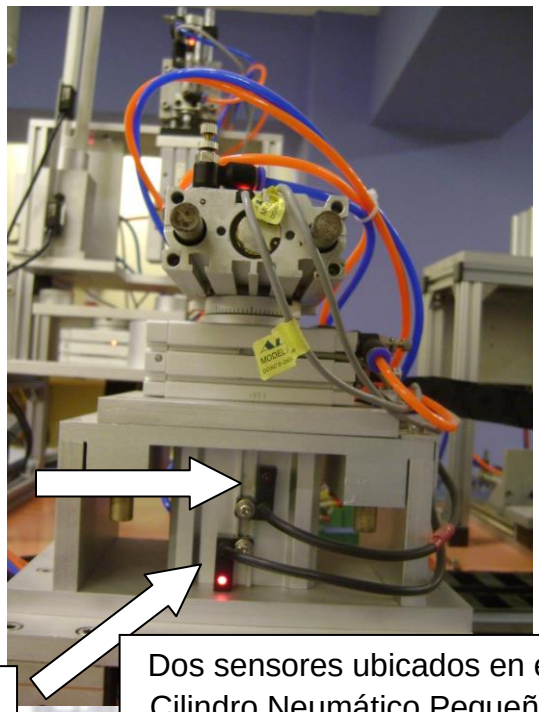


Esta unidad cuenta con los siguientes componentes:

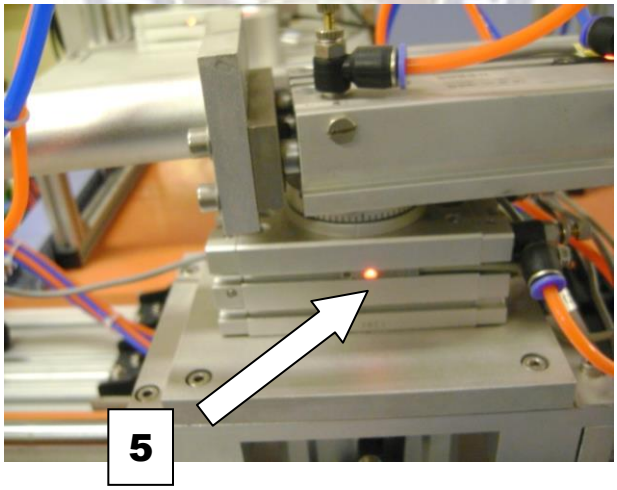
- Seis sensores magnéticos.
- Un cilindro rotatorio.
- Un cilindro pequeño.
- Un pinza neumática



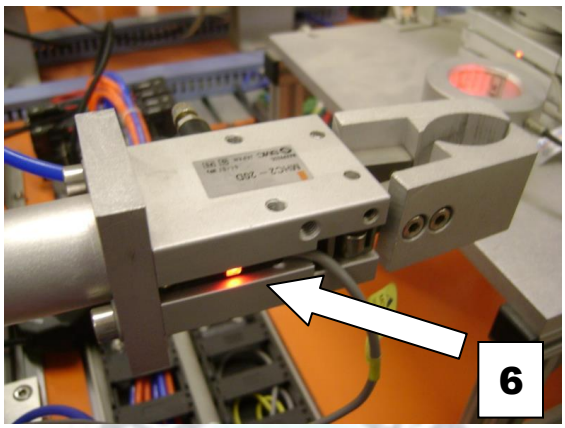
Dos sensores ubicados en el Cilindro Neumático Doble



Dos sensores ubicados en el Cilindro Neumático Pequeño



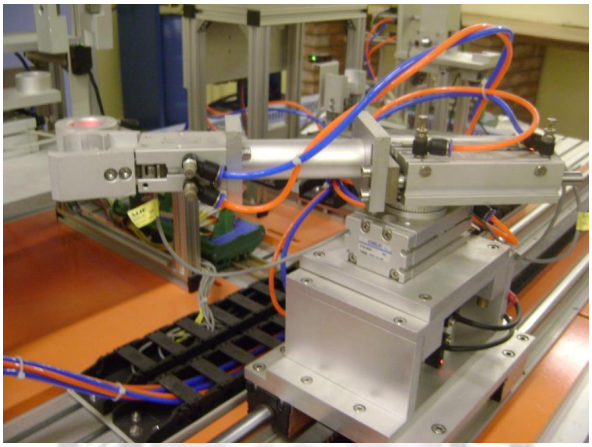
Uno en el Cilindro Rotatorio



Y por último uno ubicado en la Pinza Neumática

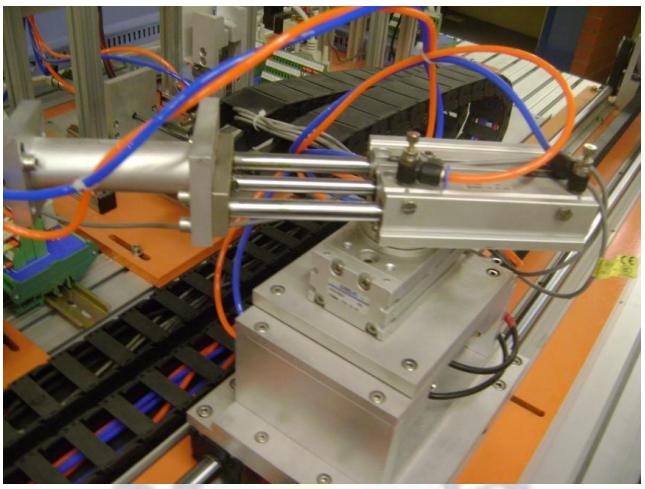
EJERCICIO 13.5

Desarrolle un programa que al pulsar el botón verde (Marcha) el brazo robótico trasporte un pieza de la unidad de alimentación a la unidad de ensamblaje.

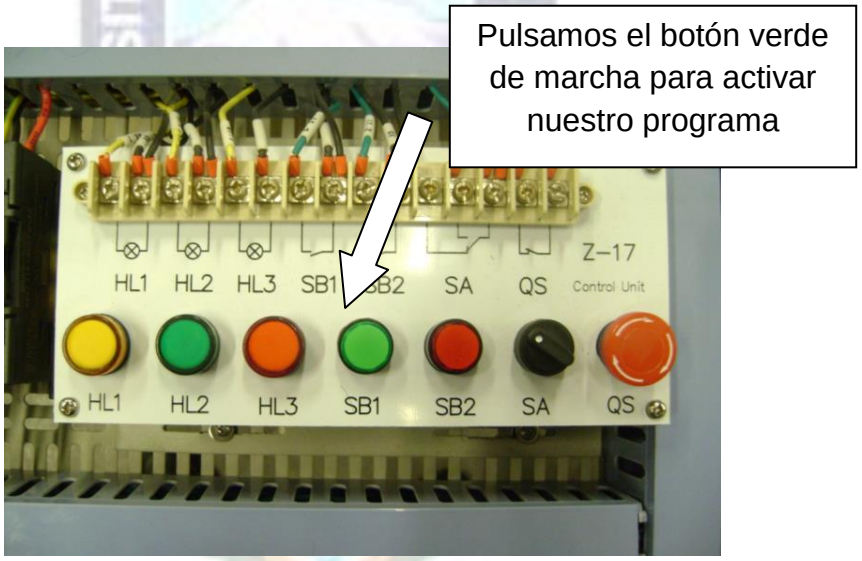


- Para lograr este objetivo primeramente el brazo robótico tiene que estar posicionado en la etapa inicial (Etapa 0)

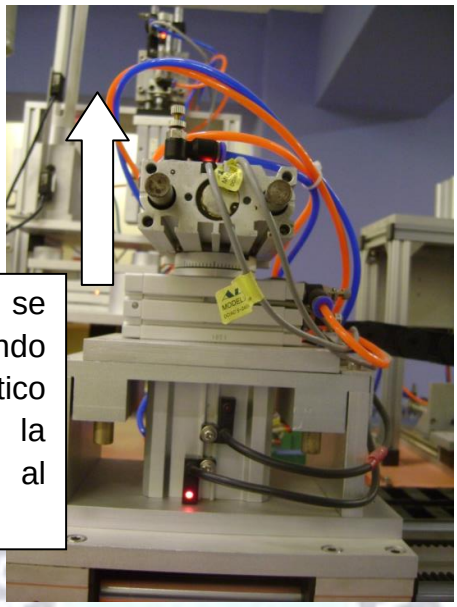




- Seguidamente presionamos el botón verde (Marcha de la unidad) para ejecutar el programa

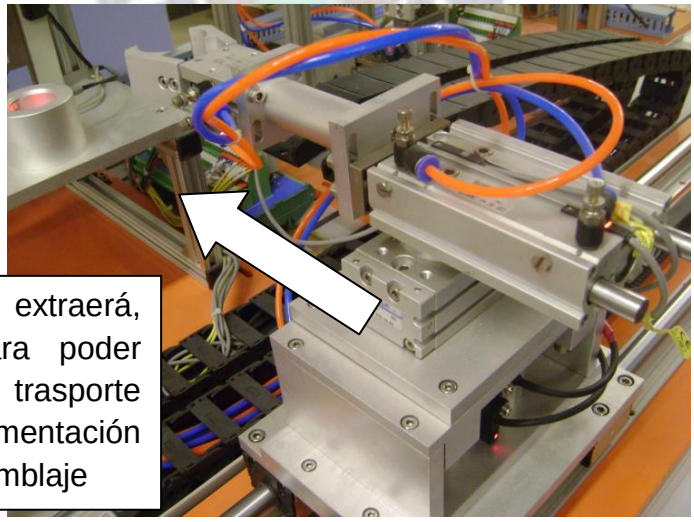


- Una vez pulsado el botón verde (Marcha) nuestro programa tiene que hacer que el pistón pequeño suba para habilitar el cilindro doble a la siguiente etapa.



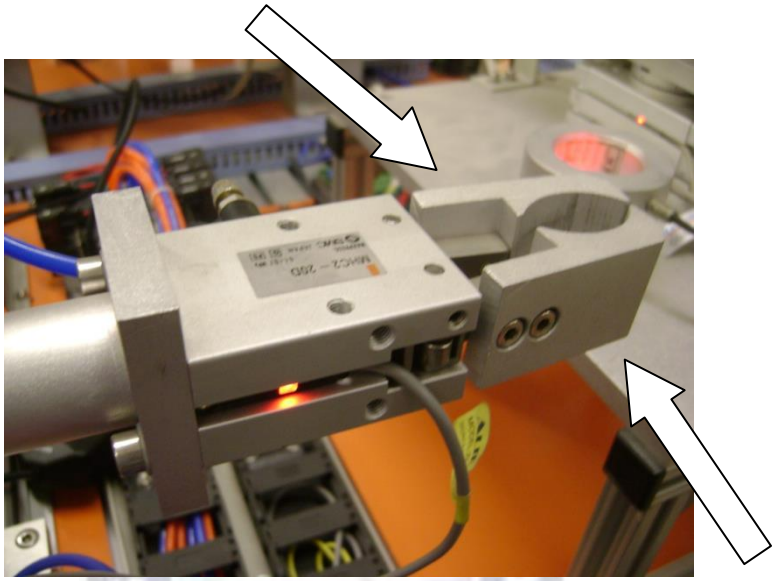
Nuestro cilindro pequeño se activa hacia arriba, logrando activar el sensor magnético de subida y así darnos la señal de activación al siguiente proceso.

- Seguidamente el proceso de la subida del cilindro neumático pequeño nos dará una señal para poder activar el cilindro doble y extenderlo hacia adelante para poder agarrar la pieza de trasporte de la unidad de alimentación.

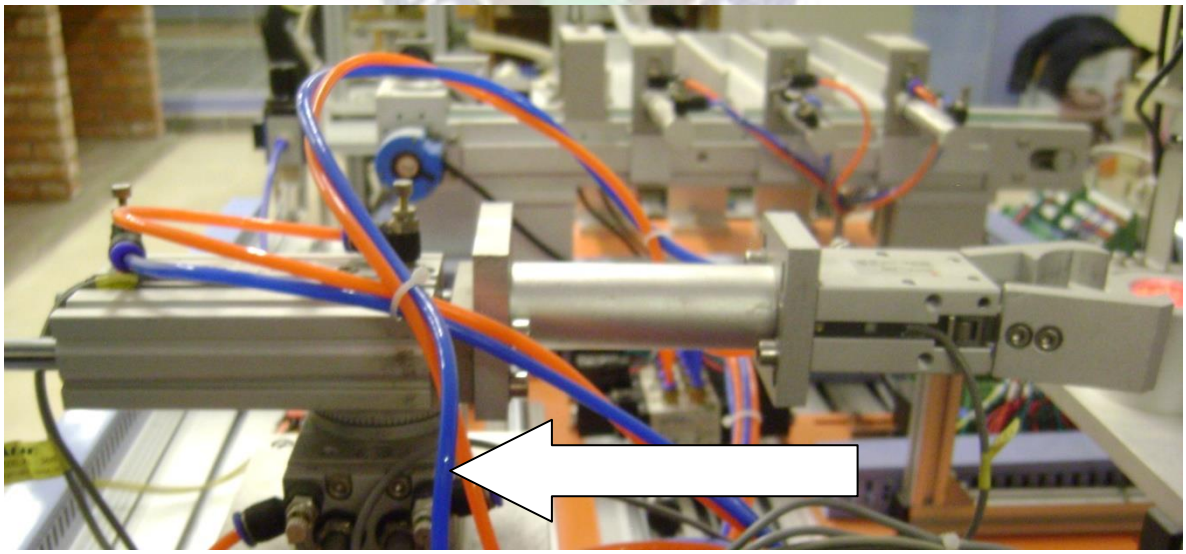


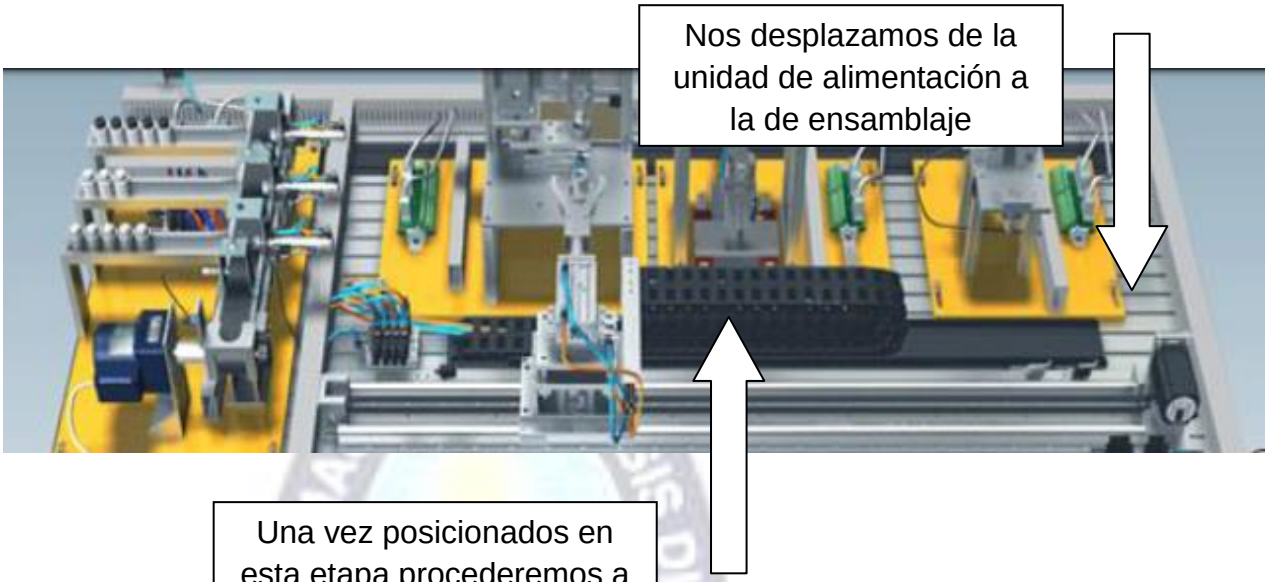
El cilindro doble se extraerá, posicionándose para poder agarrar la pieza de trasporte de la unidad de alimentación a la unidad de ensamblaje

- Después de posicionarnos con el pistón doble hacia adelante procederemos a cerrar la pinza para sujetar la pieza y trasportarla
-

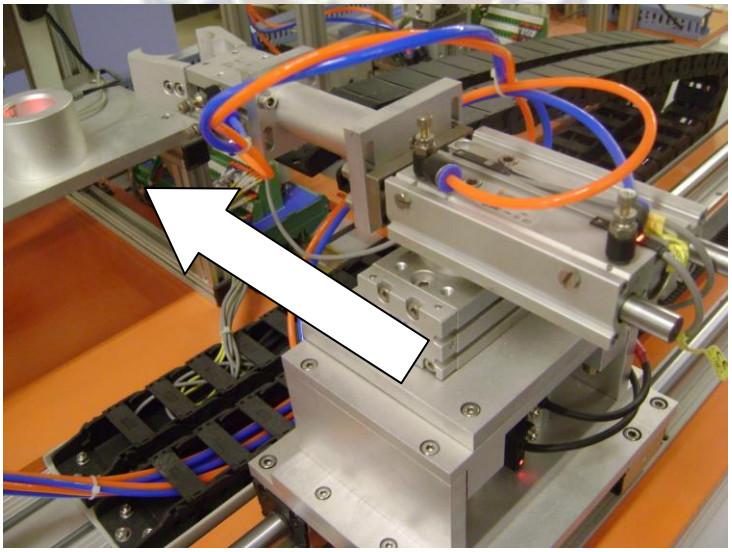


- Ya que se logró sujetar la pieza con la pinza ahora procederemos a contraer el pistón doble y así posicionarnos para realizar el recorrido a la unidad de ensamblaje

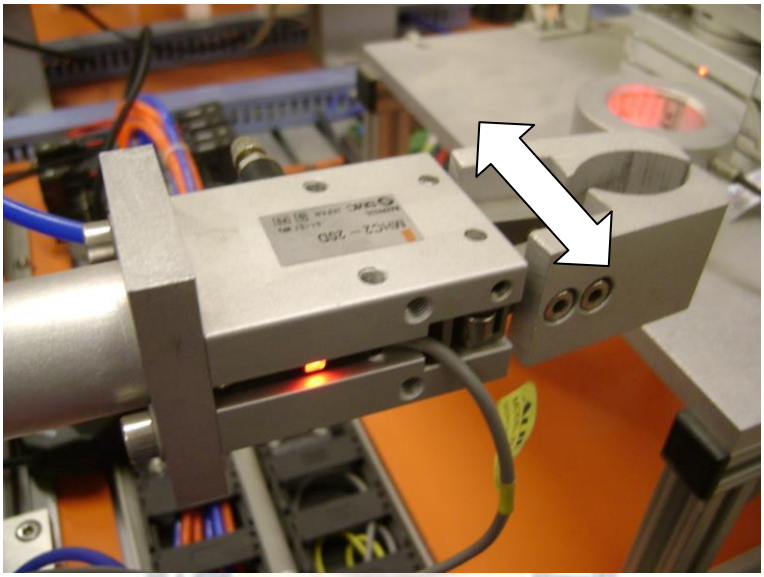




- Seguidamente hacemos que el cilindro doble se extraiga para posicionarse en la unidad de ensamblaje y así dejar la pieza de trasporte.



- Y finalmente procedemos a abrir la pinza para dejar caer la pieza en la unidad de ensamblaje y a posicionarnos nuevamente en la etapa 0 de reposo hasta una nueva instrucción.

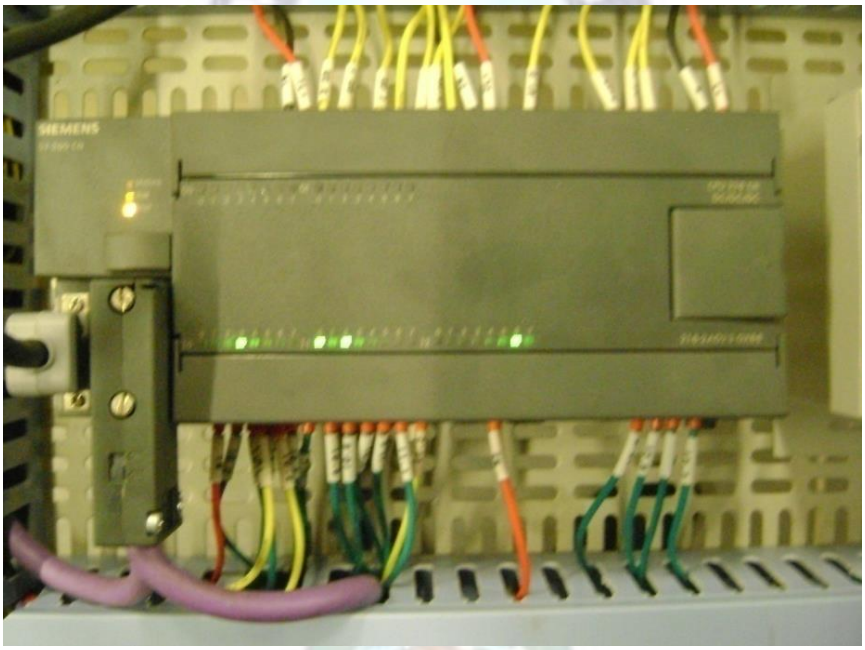


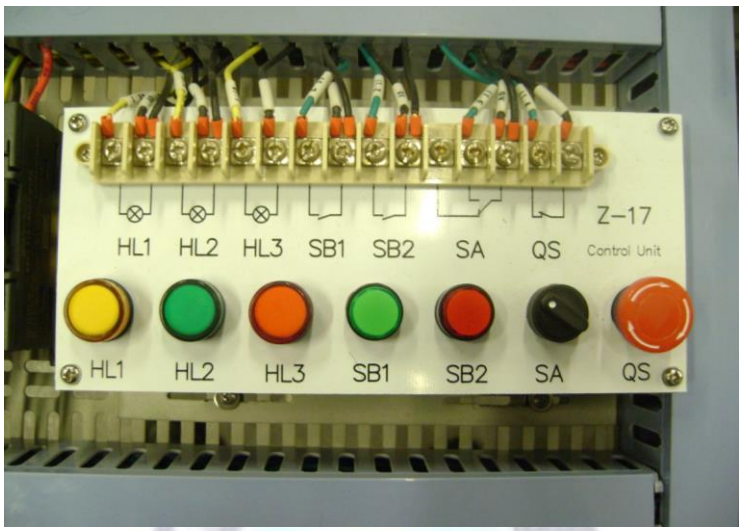
Entradas.

I0.0	Sensor origen
I0.1	Final de carrera derecha
I0.2	Final de carrera izquierda
I0.3	Brazo abajo
I0.4	Brazo arriba
I0.5	Pistón rotatorio izquierda.
I0.6	Pistón rotatorio derecha
I0.7	Brazo extendido
I1.1	Brazo retraído
I1.2	Garra cerrada
I1.3	Alarma servo
I2.4	Botón rojo
I2.5	Botón Verde
I2.6	Botón emergencia
I2.7	Switch

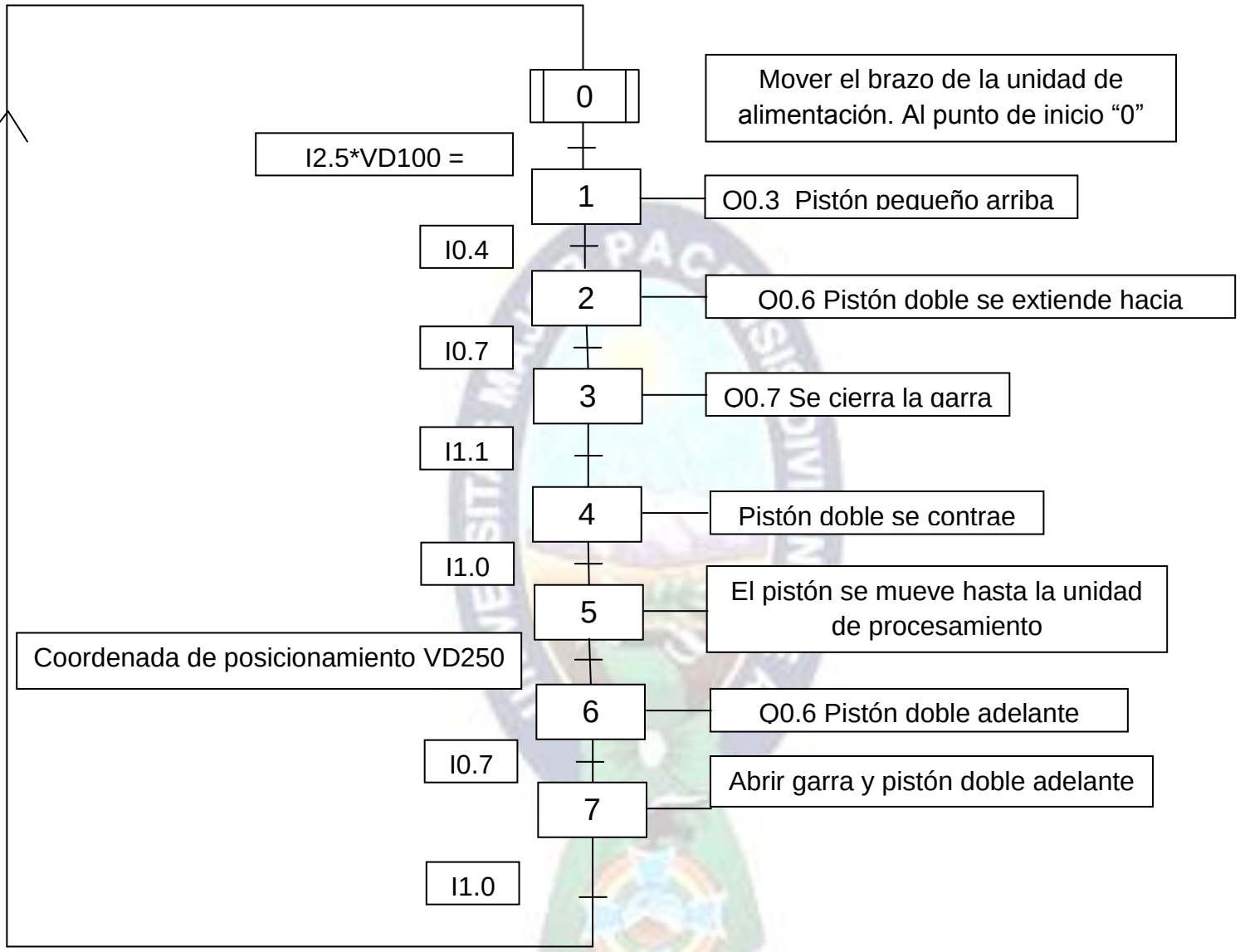
Salidas.

Q0.0 Pulso
Q0.1 Dirección.
Q0.3 Pistón arriba
Q0.4 Pistón rotatorio anti horario
Q0.5 Pistón rotatorio horario
Q0.6 Pistón adelante
Q0.7 Garra cerrada
Q1.0 Garra abierta
Q1.5 Foco amarrillo
Q1.6 Foco verde
Q1.7 Foco rojo




HL1 HL2 HL3 SB1 SB2 SA QS
Z–17
Control Unit
HL1 HL2 HL3 SB1 SB2 SA QS

Programa en Grafcet del programa a diseñar

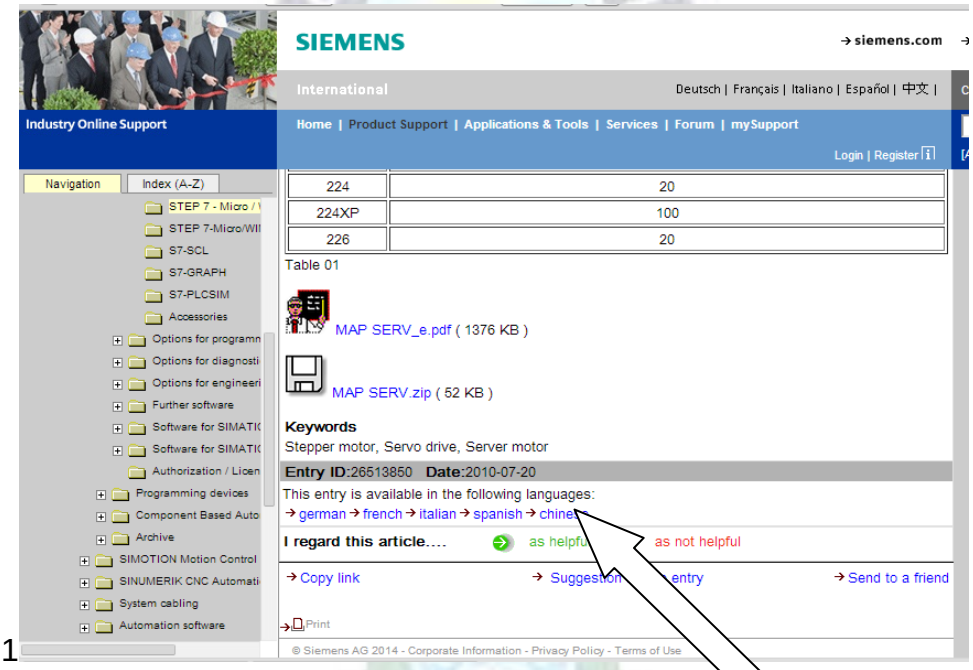


Q1 = Pistón Pequeño	Q1 = E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7
Q2 = Pistón Doble.	Q2 = E2+E3+E6
Q3 = Garra Abierta.	Q3 = E3+E4+E5+E6
Q4 = Movimiento.	Q4 = Mov 9100 E0 - Mov 11800 E5

Realizar el programa en Step7/MicroWin.

Una vez especificado la estructura de nuestro programa, procederemos a programarlo con la ayuda de nuestro programa en Grafcet y así llevarlo a Step7/Microwin de Siemens.

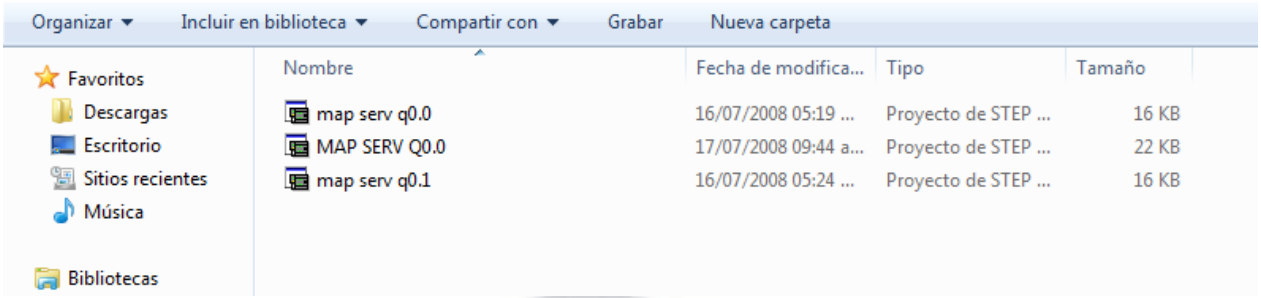
Para logar que nuestro programa funciones usaremos la librería MAP_SERV que adjuntaremos en este capítulo y que está disponible en la plataforma de descargas de SIEMENS http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=32233074&load=treecontent&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW



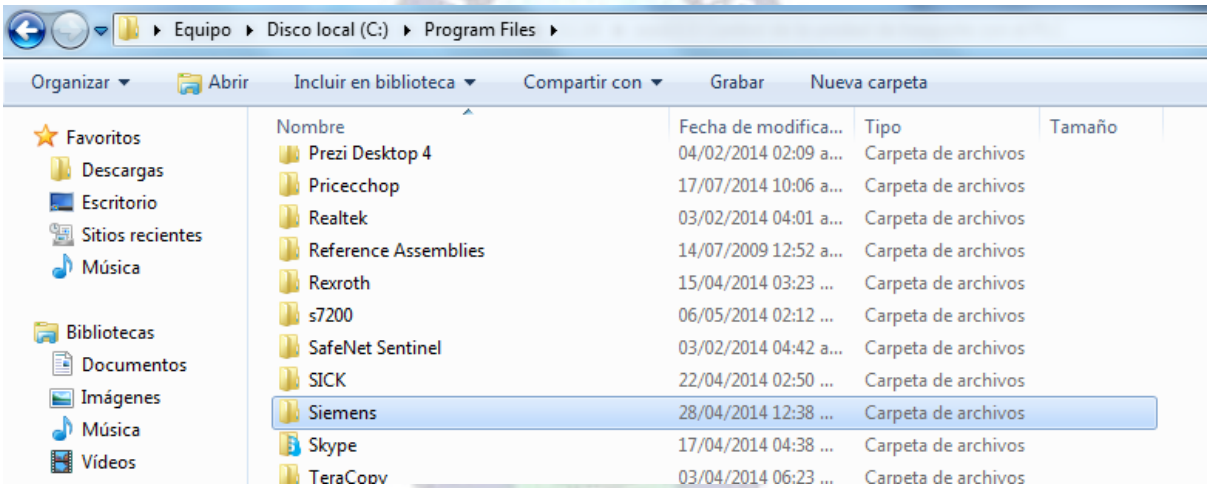
1

Para un mejor entendimiento de esta librería leer el manual MAP SERV_e.df

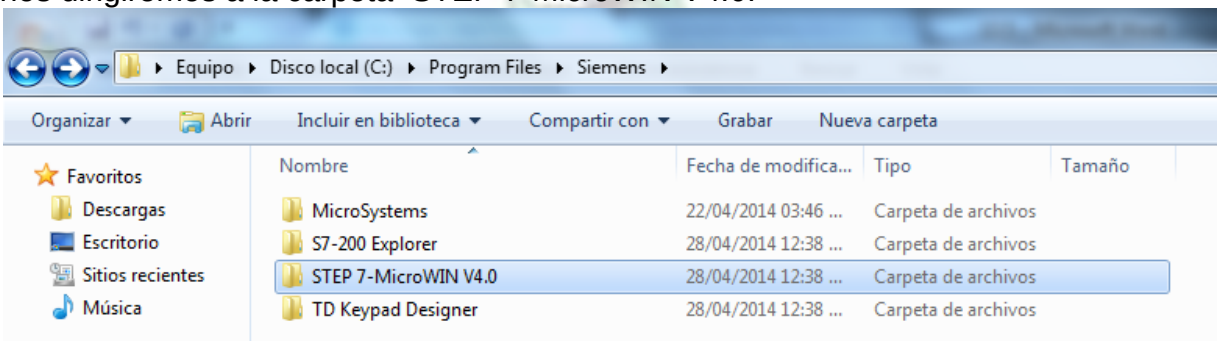
Una vez descargada esta librería procederemos a agregarlo al Step7/Microwin, por lo cual nos dirigiremos a la a la ubicación donde se descargó y lo descomprimiremos seguidamente procederemos a copiar la carpeta donde se encuentran los tres elementos.



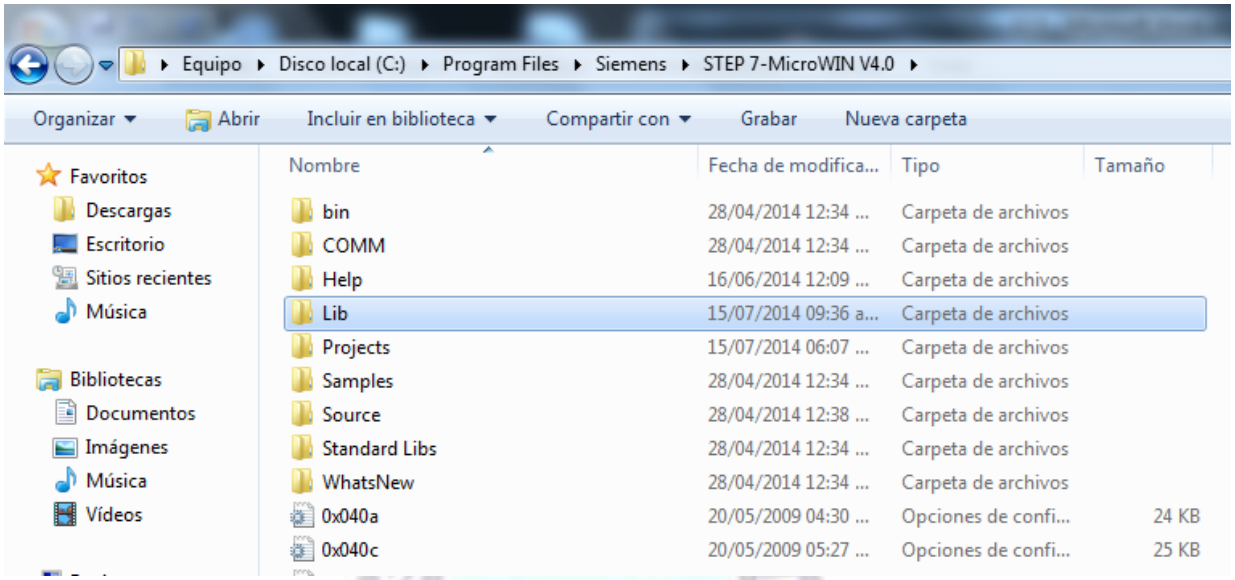
Y los copiaremos en la carpeta donde se instaló el Step 7 que generalmente se encuentra en la unidad C:



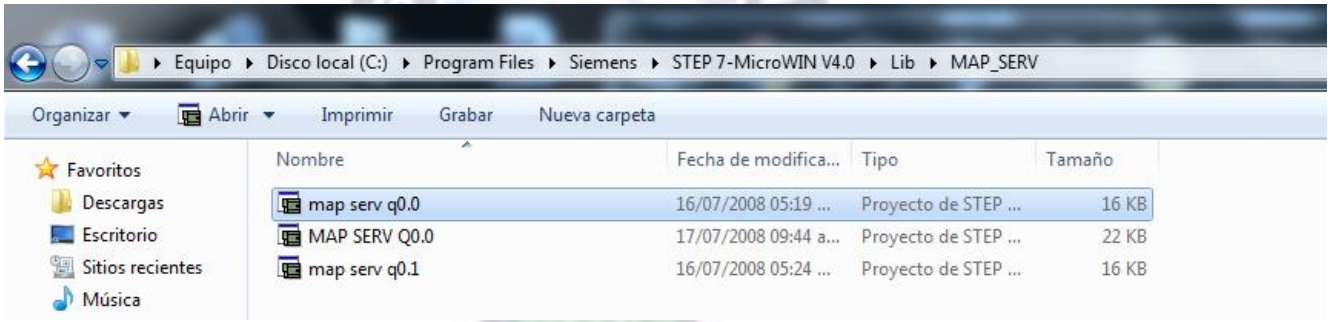
Abrimos la carpeta Siemens y dentro de esta se encuentran estas cuatro carpetas, nos dirigiremos a la carpeta STEP 7-MicroWIN V4.0.



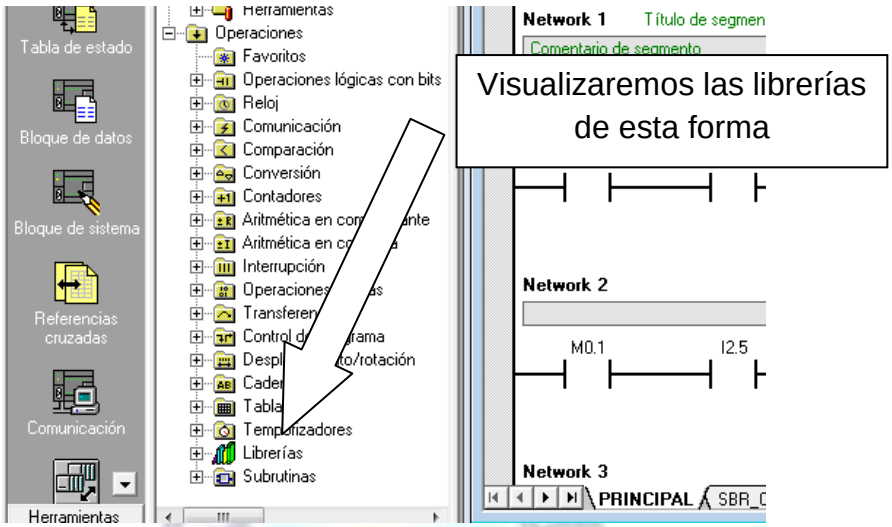
Dentro de esta abriremos la carpeta LIb donde debemos de copiar toda la carpeta donde se encuentra las tres librerías ya mencionadas



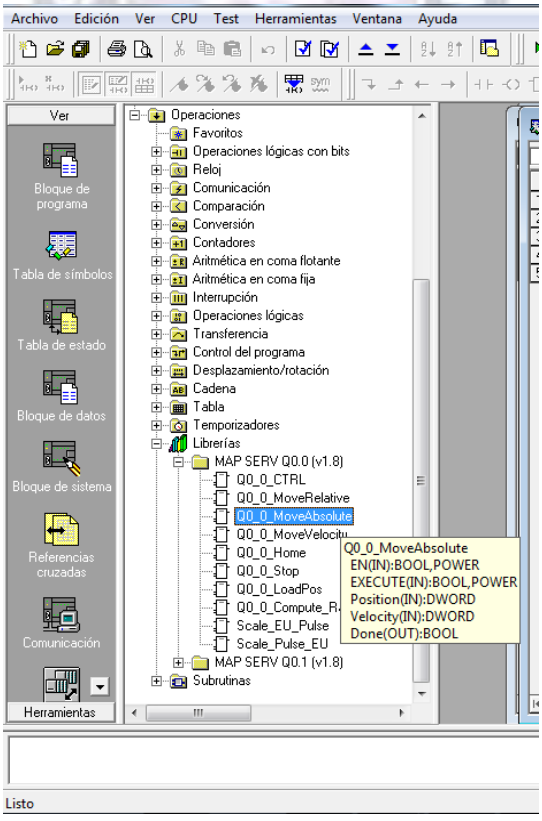
Y ejecutaremos cada una de estas haciéndolas correr.



Para corroborar que estas librerías se introdujeron a nuestro programa las podremos visualizar en una pestaña debajo de Temporizadores.

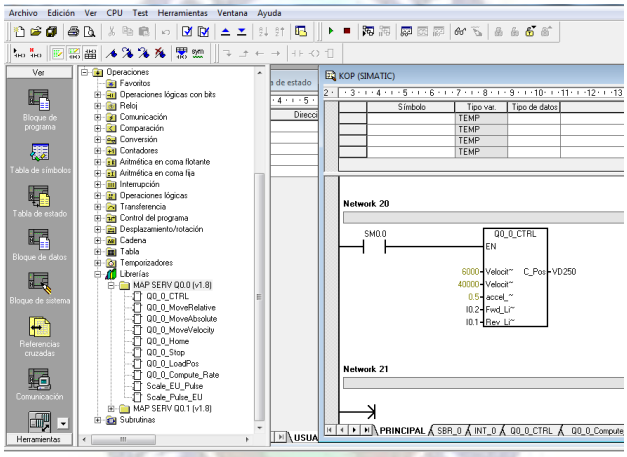


Dentro de estas librerías utilizaremos la carpeta MAP SERV Q0.0 (v1.8) y utilizaremos la tercera categoría Q0_0:MOVEABSOLUTE el cual nos ayudara a realizar este programa



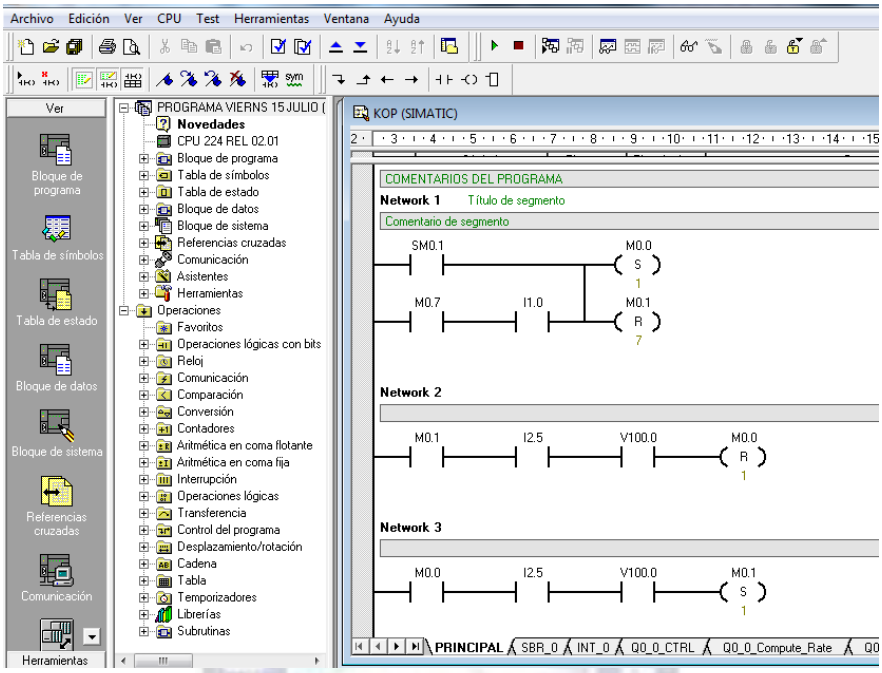
En el bloque colocaremos en :

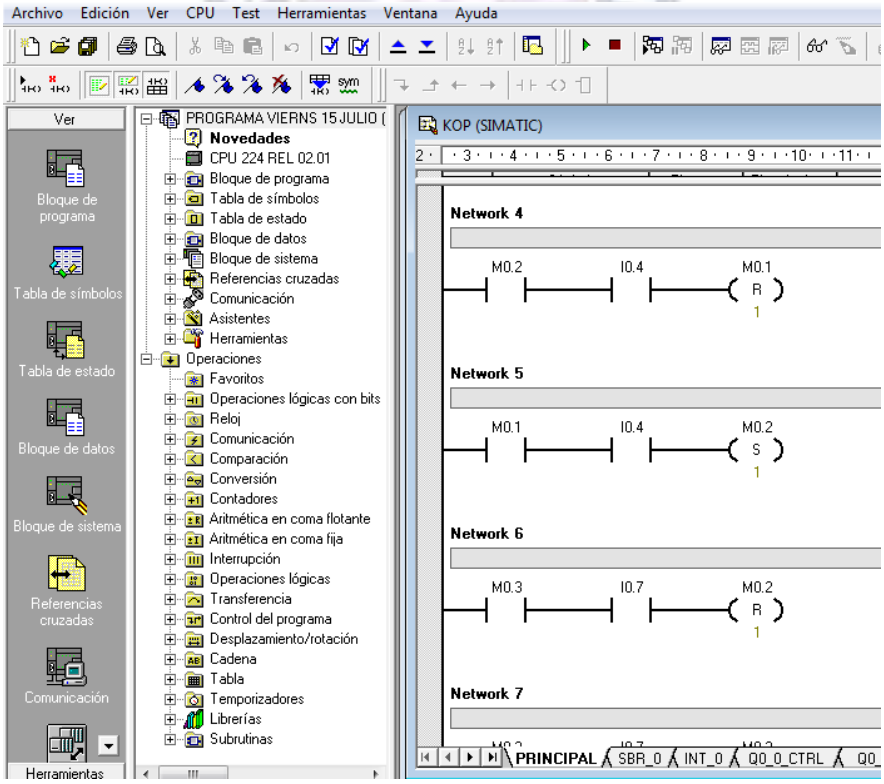
- Velocity_SS (Velocidad de movimiento standard) y colocamos el valor de 6000
- Velocity_Max (Velocidad máxima de trabajo) colocamos el valor de 40000
- Accel_dec_time (Tiempo de aceleración y desaceleración) colocaremos el valor de 0.5.
- Fwol_limite (Limite de avance) I0.2
- Revert_limite (Limite de retroceso) I0.1
- C_Pos VD250

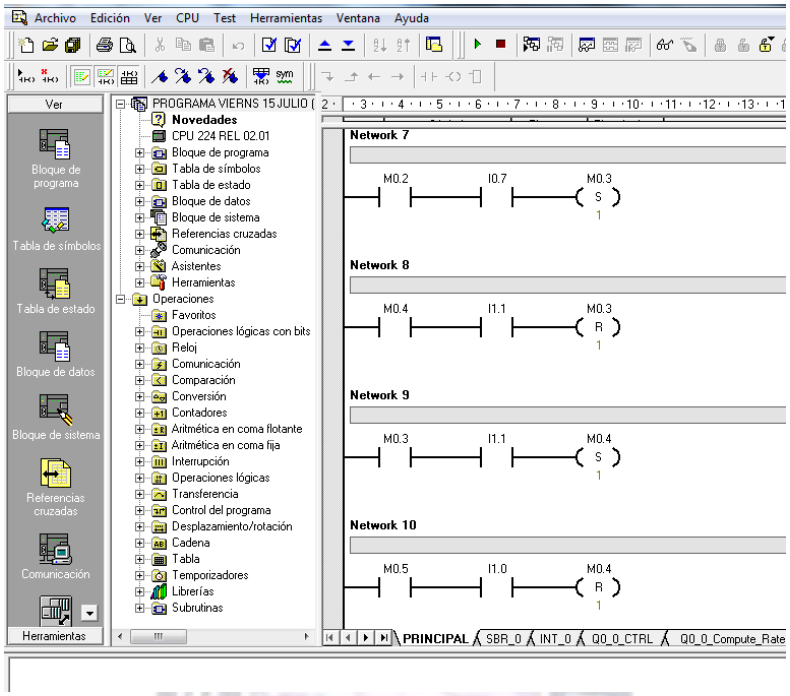


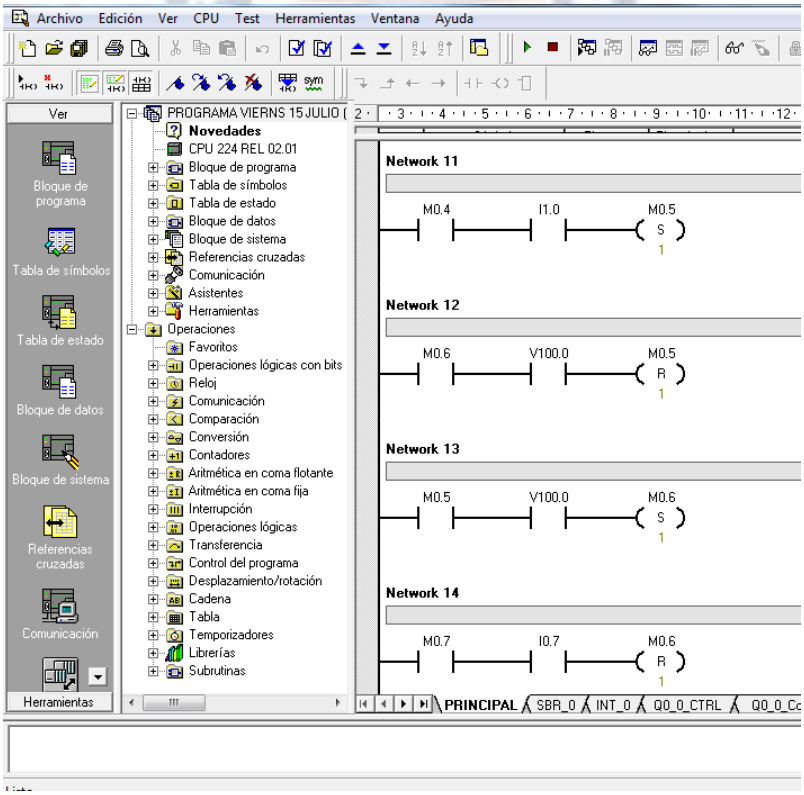
Todos estos datos nos ayudaran a realizar este ejercicio.

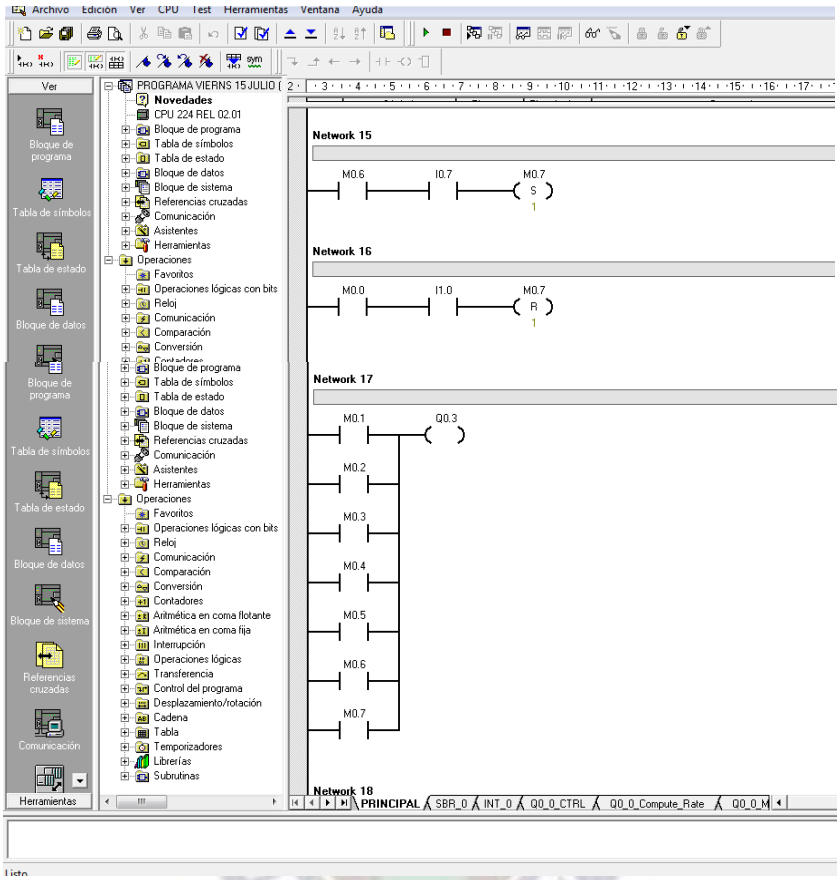
Nota:
Los datos 9100 y 11800 nos datos que solo son ejemplos y los cuales pueden variar al momento de hacer el ejercicio lo cual se recomiendo ayudarse con las coordenadas reales que se encuentran en la pantalla HMI del kit de automatización.
Desarrollo del Programa en el Step7/Microwin

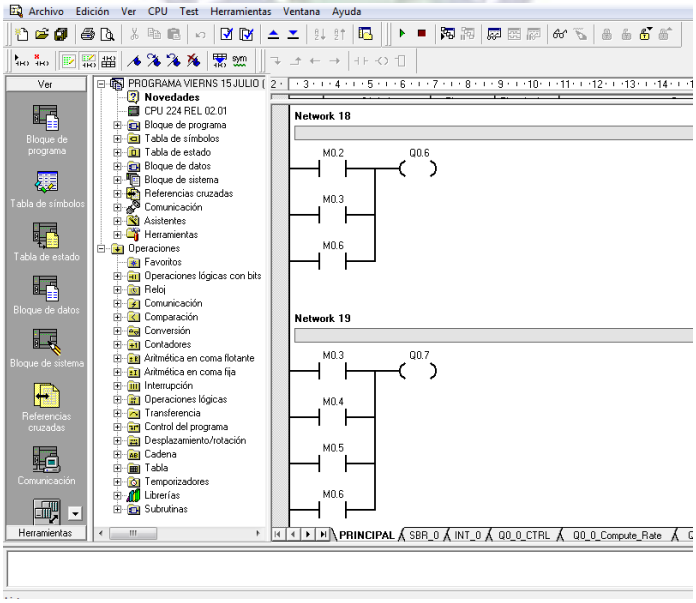

Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
PROGRAMA VIERNS 15 JULIO (
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
KOP (SIMATIC)
COMENTARIOS DEL PROGRAMA
Network 1 Título de segmento
Comentario de segmento
SM0.1 M0.0 S 1
M0.7 I1.0 M0.1 R 7
Network 2
M0.1 I2.5 V100.0 M0.0 R 1
Network 3
M0.0 I2.5 V100.0 M0.1 S 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0 Q0_0_CTRL Q0_0_Compute_Rate

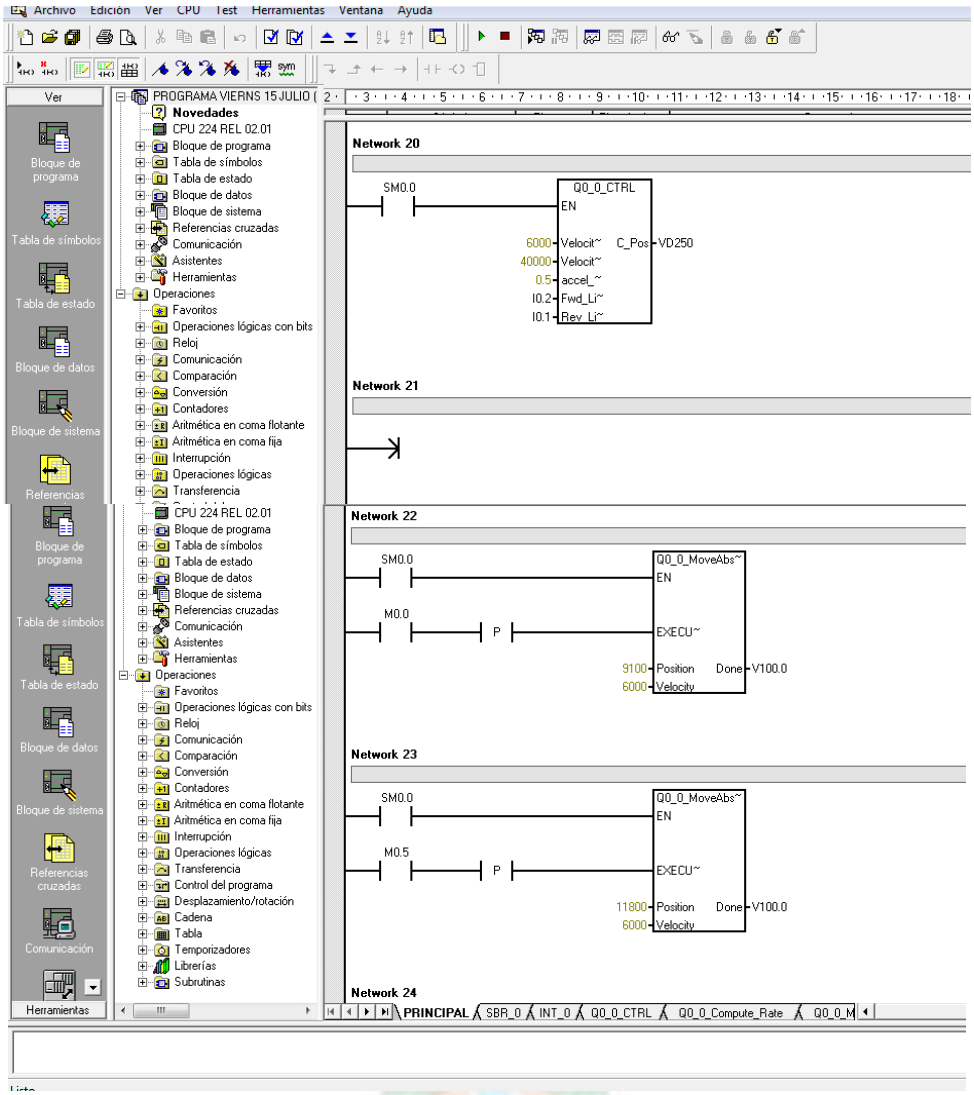

Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
PROGRAMA VIERNS 15 JULIO (
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
KOP (SIMATIC)
Network 4
M0.2 I0.4 M0.1 R 1
Network 5
M0.1 I0.4 M0.2 S 1
Network 6
M0.3 I0.7 M0.2 R 1
Network 7
PRINCIPAL SBR_0 INT_0 Q0_0_CTRL


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
PROGRAMA VIERNS 15 JULIO (
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 7
M0.2 I0.7 M0.3 S 1
Network 8
M0.4 I1.1 M0.3 R 1
Network 9
M0.3 I1.1 M0.4 S 1
Network 10
M0.5 I1.0 M0.4 R 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0 Q0_0_CTRL Q0_0_Compute_Rate


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
Ver
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Herramientas
PROGRAMA VIERNS 15 JULIO (
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Bloque de programa
Tabla de símbolos
Tabla de estado
Bloque de datos
Bloque de sistema
Referencias cruzadas
Comunicación
Asistentes
Herramientas
Operaciones
Favoritos
Operaciones lógicas con bits
Reloj
Comunicación
Comparación
Conversión
Contadores
Aritmética en coma flotante
Aritmética en coma fija
Interrupción
Operaciones lógicas
Transferencia
Control del programa
Desplazamiento/rotación
Cadena
Tabla
Temporizadores
Librerías
Subrutinas
Network 11
M0.4 I1.0 M0.5 S 1
Network 12
M0.6 V100.0 M0.5 R 1
Network 13
M0.5 V100.0 M0.6 S 1
Network 14
M0.7 I0.7 M0.6 R 1
PRINCIPAL SBR_0 INT_0 Q0_0_CTRL


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
PROGRAMA VIERNS 15 JULIO
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Network 15
M0.6
I0.7
M0.7
S
1
Network 16
M0.0
I1.0
M0.7
R
1
Network 17
M0.1
Q0.3
M0.2
M0.3
M0.4
M0.5
M0.6
M0.7
Network 18
PRINCIPAL
SBR_0
INT_0
Q0_0_CTRL
Q0_0_Compute_Rate


Archivo Edición Ver CPU Test Herramientas Ventana Ayuda
PROGRAMA VIERNS 15 JULIO
Novedades
CPU 224 REL 02.01
Network 18
M0.2
Q0.6
M0.3
M0.6
Network 19
M0.3
Q0.7
M0.4
M0.5
M0.6
PRINCIPAL
SBR_0
INT_0
Q0_0_CTRL
Q0_0_Compute_Rate



NOTA:

Este ejercicio cuenta con el programa ya elaborado y probado, por lo cual servirá de guía para que el estudiante pueda guiarse en la creación de su propio programa.

Se recomienda que después de que el estudiante logra realizar avances en su propia configuración, se lo pueda dotar de este programa para que pueda comparar y pueda visibilizar su avance (Aciertos y Errores)